

2011학년도 수능능력시험

[32~36] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

1582년 10월 4일의 다음날이 1582년 10월 15일이 되었다. 10일이 사라지면서 혼란이 예상되었으나 교황청은 과감한 조치를 단행했던 것이다. 이로써 ③ 그레고리력이 시행된 국가에서는 이듬해 춘분인 3월 21일에 밤과 낮의 길이가 같아졌다. 그레고리력은 코페르니쿠스의 지동설이 무시당하고 여전히 천동설이 지배적이었던 시절에 부활절을 정확하게 지키려는 필요에 의해 제정되었다.

그 전까지 유럽에서는 ⑤ 율리우스력이 사용되고 있었다. 카이사르가 제정한 태양력의 일종인 율리우스력은 제정 당시에 알려진 1년 길이의 평균값인 365일 6시간에 근거하여 평년은 365일, 4년마다 돌아오는 윤년은 366일로 정했다. 율리우스력의 4년은 실제보다 길었기에 정기는 조금씩 앞당겨져 16세기 후반에는 춘분이 3월 11일에 도래했다. 이것은 춘분을 지나서 첫 보름달이 뜬 후 첫 번째 일요일을 부활절로 정한 교회의 전통적 규정에서 볼 때, 부활절을 정확하게 지키지 못하는 문제를 낳았다. 그것이 교황 그레고리우스 13세가 역법 개혁을 명령한 이유였다.

그레고리력의 기초를 놓은 인물은 율리우스였다. 그는 당시 천문학자들의 생각처럼 복잡한 천체 운동을 반영하여 역법을 고안한 일반인들이 어려워할 것이라 보고, 율리우스력처럼 눈에 보이는 태양의 운동만을 근거로 1년의 길이를 정할 것을 제안했다. 그런데 무엇을 1년의 길이로 볼 것인가가 문제였다. 율리우스는 반세기 전에 코페르니쿠스가 지구의 공전 주기인 항성년을 1년으로 본 것을 알고 있었다.



항성년은 위의 그림처럼 태양과 지구와 어떤 항성이 일직선에 놓였다가 다시 그렇게 될 때까지의 시간이다. 그러나 율리우스는 교회의 요구에 따라 정기에 부합하는 역법을 창출하고자 했기에 항성년을 1년의 길이로 삼을 수 없었다. 그는 춘분과 다음 춘분 사이의 시간 간격인 회귀년이 항성년보다 짧다는 것을 알고 있었기 때문이었다. 항성년과 회귀년의 차이는 춘분 때의 지구 위치가 공전 궤도상에서 매년 조금씩 달라지는 현상 때문에 생긴다. 율리우스는 이 현상의 원인에 관련된 논쟁을 접어 두고, 당시 가장 정확한 천문 데이터를 모아 놓은 알폰소 10세 제시된 회귀년 길이의 평균값을 채택하고자 했다. 그 값은 365일 5시간 49분 16초였고, 이 값을 채용하면 새 역법은 율리우스력보다 134년에 하루가 짧아지게 되어 있었다. 율리우스는 연도가 4의 배수인 해를 ⑤ 윤년으로 삼아 하루를 더하는 율리우스력의 방식을 받아들여, 100의 배수인 해는 평년으로, 400의 배수인 해는 다시 윤년으로 하는 규칙을 추가할 것을 제안했다. 이것은 1만 년에 3일이 정기와 차이가 생기는 정도였다. 이리하여 그레고리력은 과학적 논쟁에 휘말리지 않으면서도 정기에 더 잘 들어맞는 특성을 갖게 되었다. 그 결과 새 역법은 종교적 필요를 떠나 일상생활의 감각과도 잘 맞아서 오늘날까지 널리 사용되고 있다.

5 [2011 수능] 36번 문제

어휘의 문맥적 쓰임을 파악할 것을 요구하는 문제이다. 이 문제의 경우 조사 '으로'의 쓰임을 묻고 있는데, 지문에 쓰인 '으로'가 지위나 신분 또는 자격의 의미로 사용되고 있으므로 이와 동일한 의미로 사용된 선택지를 찾아야 한다.

32. 위 글의 내용과 일치하는 것은? [1점]

- ① 두 역법 사이의 10일의 오차는 조금씩 나누어 몇 년에 걸쳐 수정되었다.
- ② 과학계의 반대에도 불구하고 역법 개혁안이 권력에 의해 강제되었다.
- ③ 율리우스는 교회의 요구에 부응하여 역법 개혁안을 마련했다.
- ④ 율리우스는 천문 현상의 원인 구명에 큰 관심을 가졌다.
- ⑤ 그레고리력이 선포된 시절에는 지동설이 지배적이었다.

33. 위 글과 <보기>를 함께 읽은 후의 반응으로 적절하지 않은 것은?

<보 기>

보름달이 돌아오는 주기를 기준으로 하여 만든 역법인 음력에서는 30일과 29일이 든 달을 번갈아 써서, 평년은 한 해가 열두 달로 354일이다. 그런데 이것은 지구의 공전 주기와 달이 다르므로, 윤달을 추가하여 일해 달이 한 해가 되는 윤년을 대략 19년에 일곱 번씩 두게 된다. 전통적으로 동양에서는 이런 방식으로 역법을 만들고 대략 15일 간격의 24절기를 태양의 움직임에 따라 정해 놓음으로써 계절의 변화를 쉽게 알 수 있게 했다. 이러한 역법을 '태음태양력'이라고 한다.

- ① 부활절을 정할 때는 음력처럼 달의 모양을 고려했군.
- ② 동서양 모두 역법을 만들기 위해 천체의 운동을 고려했군.
- ③ 서양의 태양력에서도 보름달이 돌아오는 주기를 고려했군.
- ④ 그레고리력의 1년은 태음태양력의 열두 달과 일치하지 않는다.
- ⑤ 윤달이 첨가된 태음태양력의 윤년은 율리우스력의 윤년보다 길겠군.

34. ①과 ⑤를 비교한 설명으로 적절한 것은?

- ① ①과 ⑤에서 시기 1700년은 모두 윤년이다.
- ② ①은 ⑤보다 더 정확한 관측치를 토대로 제정되었다.
- ③ ①을 쓰면 ⑤을 쓸 때보다 윤년이 더 자주 들어온다.
- ④ ⑤은 ①보다 정기에 더 잘 들어맞는다.
- ⑤ ⑤은 ①보다 나중에 제정되었지만 더 보편적으로 쓰인다.

35. ①을 이해하기 위해 <보기>를 활용할 때 ③~⑤에 해당하는 것은?

<보 기>

○○시에 있는 원형 전당대 식당은 그 식당의 중심을 축으로 조금씩 회전한다. ③ 철수는 창밖의 폭포에 가장 가까운 창가 식탁에서 일어나 전당대의 회전 방향과 반대 방향으로 창가를 따라 걸었다. 철수가 한 바퀴를 돌아 그 식탁으로 돌아오는 데 ④ 57초가 걸렸는데, 폭포에 가장 가까운 창가 위치까지 돌아오는 데에는 ⑤ 60초가 걸렸다.

- | ③ | ④ | ⑤ |
|------|-----|-----|
| ① 항성 | 항성년 | 회귀년 |
| ② 항성 | 회귀년 | 항성년 |
| ③ 지구 | 회귀년 | 회귀년 |
| ④ 지구 | 항성년 | 회귀년 |
| ⑤ 지구 | 회귀년 | 항성년 |

36. ③의 '으로'와 쓰임이 가장 가까운 것은?

- ① 이 안경대는 플라스틱으로 만들어서 가볍다.
- ② 그 문제는 가능하면 토론으로 해결하자.
- ③ 그가 동창회의 차기 회장으로 뽑혔다.
- ④ 사장은 간부들을 현장으로 불렀다.
- ⑤ 지난겨울에는 독감으로 고생했다.

[2011 수능] 과학 지문

그레고리력이 만들어지게 된 과정과 특징을 설명한 글이다. 그레고리력의 원리와 확립 과정을 설명하기 위해 그 전에 사용되던 율리우스력에 대한 설명을 제시하고 있다. 이러한 지문은 그레고리력에 대한 이해뿐만 아니라, 율리우스력과 비교의 공통점과 차이점도 함께 파악해야 할 필요가 있다.

1 [2011 수능] 32번 문제

세부 내용의 일치, 불일치 여부를 파악하는 문제이다. 정답과 오답의 근거가 모두 지문에 제시되어 있는 경우가 일반적이므로 지문에서 선택지에 해당하는 내용을 꼼꼼하게 찾아본다.

2 [2011 수능] 33번 문제

지문의 내용을 기초로 하여 <보기>에 제시된 자료를 보고 어떤 반응을 보일지를 추리하는 문제이다. 이러한 문제는 지문의 내용을 충실하게 이해한 후, <보기>의 중심 내용을 지문의 내용과 연결하여 선택지의 적절성을 파악해야 한다.

3 [2011 수능] 34번 문제

지문에서 제시한 정보들의 관계를 묻는 문제이다. 지문의 중심 화제는 그레고리력이라고 할 수 있는데, 그레고리력이 등장하기 전에 사용되던 율리우스력에 대한 설명을 통해 이 둘 사이의 관계를 이끌어 낼 수 있어야 한다.

4 [2011 수능] 35번 문제

지문에서 설명하고 있는 내용을 다른 상황에 적용하여 선택지의 진위 여부를 판단할 것을 요구하는 문제이다. 중심 화제와 관련된 법칙이나 이론을 확실하게 알지 못하면 이를 다른 상황에 적용할 수 없다. 또한 <보기>에서 밑줄 친 것들의 관계를 지문의 내용에 기초하여 파악할 수 있는 능력이 요구된다.